



SÍLABO DE BASE DE DATOS I

I. DATOS GENERALES:

- | | | |
|------|--|---|
| 1.1 | Programa de Estudio (Carrera) | : Ingeniería en Informática y Sistemas |
| 1.2 | Área Curricular | : Especialidad |
| 1.3 | Departamento Académico | : Ingeniería Informática y Sistemas |
| 1.4 | Código | : 19.05430 |
| 1.5 | Currículo: Año/Código | : 2018 - F2 |
| 1.6 | Año Académico | : 2024-I |
| 1.7 | Semestre de estudios | : Quinto |
| 1.8 | Modalidad | : Presencial |
| 1.9 | Duración del semestre | : 18 semanas |
| 1.10 | Horas | : Total: 06 hr. (Teóricas: 02 hr., Prácticas: 02 hr., Laboratorio: 02 hr.) |
| 1.11 | Créditos | : 04 |
| 1.12 | Prerrequisitos | : Ninguno |
| 1.13 | Docente | : MSc. Arnold Christian Loaiza Fabian (turno mañana)
Ing. Nain Neptalí Acero Mamani (turno tarde) |
| 1.14 | Correo electrónico institucional del docente | : aloizaf@unjbg.edu.pe , nacerom@unjbg.edu.pe |

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza: La asignatura corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito: La asignatura Base de Datos I es propedéutica, formativa e instrumental de carácter técnico- práctico. Pretende dotar al estudiante de las herramientas metodológicas necesarias para poder diseñar bases de datos relacionales. También aspira a constituirse en un área integradora del resto de las asignaturas de la Carrera Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas.
- 2.3 Contenidos básicos: La asignatura corresponde al área de especialidad siendo de carácter teórico-práctico. Con ayuda al logro del perfil profesional en las COMPETENCIA(S) Técnico instrumentales. Abarca los siguientes aspectos: Fundamentos de base de datos, modelo entidad-relación, modelo relacional, álgebra relacional

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
- Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e Interdisciplinario.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: MODELO ENTIDAD RELACIÓN

4.1 Competencia genérica:

Conocimiento sobre el análisis y diseño de modelos entidad relación.

4.2 Competencias específicas:

- Conocimiento sobre el análisis del proyecto a implementar.
- Conocimiento sobre el diseño del modelo entidad relación.

4.3 Resultado de aprendizaje:

- Implementa el análisis del proyecto de base de datos.
- Diseña el modelo entidad relación del proyecto a implementar.

4.4 Evidencia:

Exposición de modelo entidad-relación de proyecto. Resolución de prácticas. Examen escrito.

Semanas %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
1 (6 %)	Bases de datos y sus usuarios	Presentación del sílabo. Comprendo los conceptos de bases de datos y sus usuarios.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada. Trabaja en grupo.
2 (12 %)	Arquitectura del sistema de bases de datos	Comprende los conceptos de arquitectura del sistema de bases de datos.	
3 (18 %)	Modelo Entidad Relación. Entidades.	Comprende la idea central de un modelo entidad relación. Identifica entidades desde el análisis de requerimientos.	
4 (24 %)	Atributos: Tipos de atributos, atributos clave.	Identifica correctamente los atributos, tipos de atributos, atributos clave.	
5 (30 %)	Relaciones	Identifica las relaciones existentes en el MER. Cardinalidades 1:1, 1:n, n:m.	
6 (36 %)	Entidades débiles.	Comprende la identificación de entidades débiles.	
7 (42 %)	Especialización y generalización	Comprende el concepto de especialización y generalización.	
8 (47 %)	Restricciones sobre la especialización/generalización	Comprende las restricciones subtipos disjuntos o solapados, especialización total o parcial.	
9 (52 %)	Examen de conocimiento. Evidencia de producto.	Examen de unidad I. Exposición del modelo entidad-relación de su proyecto.	

PRIMER EXAMEN (52 %) SEMANA 9

UNIDAD II: MODELO RELACIONAL Y COMANDOS SQL

4.1 Competencia genérica:

Conocimiento sobre el diseño del modelo relacional y comandos sql.

4.2 Competencias específicas:

- Conocimiento sobre diseño del modelo relacional.
- Conocimiento sobre manejo de comandos sql.

4.3 Resultado de aprendizaje:

- Implementa el modelo relacional del proyecto de base de datos.
- Implementa los comandos sql para su base de datos.

4.4 Evidencia:

Exposición final de proyecto con modelo entidad-relación, modelo relacional y un crud básico del proyecto. Resolución de prácticas. Examen escrito.

Semanas %	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
10 (58 %)	Convertir un MER a modelo relacional.	Comprende la conversión de un modelo entidad-relación a modelo relacional.	Asiste a las clases magistrales. Asiste a las clases de laboratorio de instrucción guiada.
11 (64 %)	Normalización	Comprende la aplicación de Primera forma normal (1FN), segunda forma	



UNIVERSIDAD NACIONAL "JORGE BASADRE GROHMANN"
VICERRECTORADO ACADÉMICO



		normal (2FN) y tercera forma normal (3FN).	Trabaja en grupo.
12 (70 %)	Álgebra relacional	Analiza operaciones de álgebra relacional Unión, diferencia, intersección, producto cartesiano, selección, proyección, Join, agrupación, división.	
13 (76 %)	Consultas usando álgebra relacional	Realiza ejercicios de consultas de base de datos usando álgebra relacional.	
14 (82 %)	Consulta básica SQL	Comprende las consultas SQL usando select, from, where, inner Join.	
15 (88 %)	Ejercicios de consultas básicas SQL	Practica el uso de consultas básicas SQL.	
16 (94 %)	Evidencia de producto.	Exposición final de proyecto que comprende: modelo entidad-relación, modelo relacional, y CRUD básico en lenguaje de programación enseñado.	
17 (98 %)	Examen de Conocimiento.	Examen de unidad II.	

SEGUNDO EXAMEN (98 %) SEMANA 17

EXAMEN SUSTITUTORIO (100 %) SEMANA 18

V. SISTEMA METODOLÓGICO

MÉTODOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
APRENDIZAJE INDEPENDIENTE	- Aprendizaje basado en Problemas. Se ejercita al estudiante utilizando problemas de acuerdo al tema para que propongan soluciones.
APRENDIZAJE COOPERATIVO	- Aprendizaje basado en Proyectos. Se trabaja en equipo desarrollando un proyecto relacionado al curso.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

**6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN
PROMEDIO PRIMER PARCIAL**

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PROMEDIO (puntaje vigesimal)
I	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prácticas	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Exposición	Rúbrica	25%	5
				100%	20

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

II	Evidencias de conocimiento	Examen escrito	Prueba escrita	40%	8
	Evidencias de desempeño	Prácticas	Rúbrica	35%	7
	Evidencias de producto	Exposición	Rúbrica	25%	5
				100%	20



6.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$	$P.P.2 = PEC \times 40\% + PED \times 35\% + PEP \times 25\%$
Donde: P.P.1. : Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P.2. : Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto

PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Participación activa en clase. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial) siempre que su P.F. sea mayor o igual a 07 y menor a 11.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

- Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2006). Fundamentos de bases de datos (5ta edición). McGrawHill/Interamericana
- Elmasri, R., & Navathe, S. (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (5ta edición). Pearson Educación.

7.2. Bibliografía Complementaria:

- Hernandez, Michael (2014). Database Design for Mere Mortals (Third Edition). Addison-Wesley.
- Date, Chris (2015). SQL and relational theory: How to write accurate Sql code (Third Edition). O'Reilly Media.
- Stephens, Rod (2023). Beginning Database design solutions (Second Edition). Wiley.

7.3. Webgrafía:

- <https://www.youtube.com/watch?v=OuJerKzV5T0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=nPCJA5c1uE>
- <https://ewebik.com/base-de-datos>
- <https://ewebik.com/sql>

Tacna, abril del 2024

MSc. Arnold C. Loaiza Fabian
CIP 158725

NAIN NEPTALI ACERO MAMANI
ING. EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
CIP N° 316165



Firmado digitalmente por:
HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA
DNI:46053783 RUC:20147796634
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 25/04/2024 23:31:44-0500